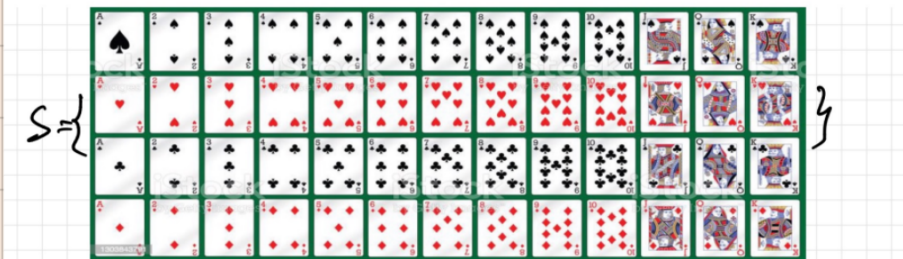


Esercizi Lezione 1 - Teoria

Esercizio 1 - Spazio Equiprobabile - Pesca una carta

Esercizio 1.2.1 Si scelga a caso una carta da un mazzo ben mescolato di 52 carte da ramino. Ci si chiede la probabilità di ottenere: 1) un asso; 2) una carta di fiori; 3) una figura; 4) una figura non di cuori.



DATI: $\Omega = \{\text{"INTERO MAZZO"}\}$, $|\Omega| = 52 \text{ CARTE}$.

$$1) A = \{\text{ASSI}\} \Rightarrow P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

$$2) F = \{\text{FIORI}\} \Rightarrow P(F) = \frac{|F|}{|\Omega|} = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$

$$3) G = \{\text{FIGURA}\} \Rightarrow P(G) = \frac{|G|}{|\Omega|} = \frac{12}{52} = \frac{3}{13}$$

$$4) I = \{\text{FIG. ! CUORI}\} \Rightarrow P(I) = \frac{|I|}{|\Omega|} = \frac{9}{52}$$

SPAZIO EQUIPROBABILE

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Esercizio 2 - Spazio NON Equiprobabile - Pesca delle biglie

ABBIAMO: $\Omega = \{R, B, G\}$, $|\Omega| = 9$

1) DEFINIAMO LE PROBABILITÀ DEGLI EVENTI ELEMENTARI:

$$P(\{R\}) = 2/9$$

$$P(\{B\}) = 3/9$$

$$P(\{G\}) = 4/9$$



2) ESTENDIAMO LA COSTRUZIONE DI P AGLI EVENTI GENERICI:

PRENDIAMO: $A \in \Sigma$, $P(A) = \sum_{w \in A} P(\{w\})$

PER ESEMPIO: $A = \{G, B\}$, $P(A) = P(\{G\}) + P(\{B\}) = \frac{4}{9} + \frac{3}{9} = \frac{7}{9}$.

CONSIDERANDO $A, B \in \Sigma$, DISGIUNTI $A \cap B = \emptyset$, ABBIAMO:

$$P(A \cup B) = \sum_{w \in A \cup B} P(\{w\}) = \sum_{w \in A} P(\{w\}) + \sum_{w \in B} P(\{w\}).$$

$A \cap B = \emptyset$

AFFINCHÉ VALGA LA 1^a CONDIZIONE DEVO AVERE: $P(\{\Omega\}) = \sum_{w \in \Omega} P(\{w\}) = 1$

Esercizio 3 - Spazio NON Equiprobabile - Dado Truccato

Esercizio 1.2.4 Carlo e Giorgio sono due amici che ogni giorno scommettono sul risultato del lancio di un dado. Carlo punta sempre su un risultato dispari, Giorgio su un risultato pari. Giorgio crede che i numeri riportati sulle facce del dado (ovviamente gli interi da 1 a 6) siano equiprobabili. In realtà non è così in quanto Carlo, di nascosto, ha "truccato" il dado facendo in modo che il numero 1 abbia probabilità $\frac{1}{5}$, lasciando però che gli altri numeri siano equiprobabili. Quali sono le probabilità di vincere di Carlo e Giorgio rispettivamente?

DATI: $\Omega = \{1, \dots, 6\}$, Σ SPAZIO NON EQUIPROBABILE.

1) DEFINIAMO LE PROBABILITÀ DEGLI EVENTI ELEMENTARI:

$$P(\{1\}) = \frac{1}{5} \Rightarrow P(\{2\}) = \dots = P(\{6\}) = \frac{(1 - 1/5)}{5} = \frac{4}{25}.$$

2) CONTROLLIAMO CHE $P(\Omega) = 1$:

$$\begin{aligned} P(\Omega) &= \sum_{\omega \in \{1, \dots, 6\}} P(\{\omega\}) = P(\{1\}) + P(\{2\}) + \dots + P(\{6\}) = \\ &= \frac{1}{5} + \frac{4}{25} + \dots + \frac{4}{25} = \frac{1}{5} + 5 \times \frac{4}{25} = 1. \end{aligned}$$

($5 \times P(\{2\}) = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$)

3) CALCOLO DELLE PROBABILITÀ:

$$G = \text{"VINCE GIORGIO"} = \{2, 4, 6\} \Rightarrow P(G) = \sum_{\omega \in G} P(\{\omega\}) = P(\{2\}) + P(\{4\}) + P(\{6\}) = 3 \times \frac{4}{25} = \frac{12}{25}.$$

$$C = \text{"VINCE CARLO"} = \{1, 3, 5\} \Rightarrow P(C) = \sum_{\omega \in C} P(\{\omega\}) = P(\{1\}) + P(\{3\}) + P(\{5\}) = \frac{1}{5} + 2 \times \frac{4}{25} = \frac{13}{25}.$$

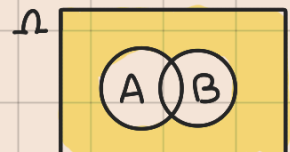
Esercizio 4 - Applicazione Teorema del Complemento

Siano E ed F due eventi per i quali sappiamo che la probabilità che almeno uno dei due si verifichi è $\frac{3}{4}$. Qual è la probabilità che non si verifichi né E né F ?

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

DATI: $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$, $P((A \cup B)^c) = ?$

RISOLUZIONE: $P((A \cup B)^c) = 1 - P(A \cup B) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}.$



Esercizio 5 - Appl. Teoremi del Complemento e della Somma

1. Sapendo che $P(A)=1/3$, $P(B)=1/2$ e $P(A \cup B)=3/4$, calcolare $P(A^c \cup B^c)$.
2. Un esperimento ha solo due esiti possibili. Il primo si verifica con probabilità p . Il secondo con probabilità p^2 . Calcolare p .

1) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) + P(A \cap B)$

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{3}{4} = \frac{1}{12}$$

$$P(A^c \cup B^c) = P((A \cap B)^c)$$

$$P(A) = P(A^c)$$

$$P((A \cap B)^c) = 1 - P(A \cap B) = 1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$$

(PERCHÉ $P(\Omega) = 1$ e $|\Omega| = 2$).

2) $\begin{cases} P(A) + P(B) = 1 \\ P(A)^2 = P(B) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P(A) + P(A)^2 = 1 \\ P(A)^2 = P(B) \end{cases}$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2}$$

FORMULA QUADRATICA

≈ 0.618

$$P(A)^2 + P(A) - 1 = 0 \Rightarrow \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4(1)(-1)}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} = \left(\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}, \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \right)$$

NEGATIVO

Esercizio 6 - Spazio Campionario Infinito - Tiro di un 6

Supponiamo di lanciare un dado diverse volte fino a quando otteniamo 6 per la prima volta. Siamo interessati al numero di lanci effettuati.

DATI: $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{N}$, $\Sigma = \text{"INSIEME DELLE PARTI DI } \mathbb{N}\text{"}$.

DOMANDA: $P(\{\omega\}) = ?$ ($\omega \in \Omega = \mathbb{N}$)

RISOLUZIONE:

$$P(\{1\}) = 1/6$$

$$P(\{2\}) = 5/6 \cdot 1/6$$

$$P(\{3\}) = 5/6 \cdot 5/6 \cdot 1/6$$

$$P(\{\omega\}) = \underbrace{5/6 \cdot \dots \cdot 5/6}_{\omega - 1 \text{ VOLTE}} \cdot 1/6 = \left(\frac{5}{6}\right)^{\omega-1} \cdot \frac{1}{6}$$

COS'E DA ACCERTARCI:

1) ACCERTARCI CHE $\sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\}) = 1$. ✓

2) ACCERTARCI CHE $\sum_{\omega \in \mathbb{A}} P(\{\omega\})$. ✓

QUINDI VERIFICHIAMO LA 1:

$$\begin{aligned} \sum_{\omega=1}^{\infty} P(\{\omega\}) &= \sum_{\omega=1}^{\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^{\omega-1} \cdot \frac{1}{6} \\ &= \frac{1}{6} \cdot \sum_{\omega=1}^{\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^{\omega-1} \\ &= \frac{1}{6} \cdot \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^m, \quad m = \omega - 1 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{1 - \frac{5}{6}} = 1, \quad \text{CONVERGE A 1!}$$

SERIE GEOMETRICA

$$\sum_{m=0}^{\infty} p^m = \frac{1}{1-p}, \quad |p| < 1$$

SE $|p| < 1$ ALLORA LA SERIE CONVERGE A 1.